

论文实验数据与参考文献严格审计报告

审计对象：论文中文草稿框架_第三至六部分完善终稿_会议论文结构再精简版.docx

审计日期：2026 年 8 月 13 日 证据标准：无直接证据即降调、删除或补充来源

一、审计结论摘要

总体结论：论文表 1、表 3 和表 4 的实验数值均可由当前仓库中的数据清单与 24 组原始运行结果复现；8 种配置的关键组件矩阵与论文表 2 一致。发现 1 项严重事实错误、若干证据强度与措辞不匹配问题，以及 5 条未被当前精简正文使用的参考文献。修订稿已逐项处理。

等级	问题	处置
严重	“缺失序列由 FLAIR 填充”无代码或清单证据	删除并改为实际实现：绿色通道 FLAIR 或直接 RGB 读取
重要	“所有模型平稳收敛”无统一判据	改为曲线总体下降但最佳 epoch 与验证波动不同
重要	对三通道、增强、预训练的独立贡献表述偏强	改为弱正向趋势，明确 2/3 种子为正且患者级区间跨 0
重要	残差/多尺度机制被写成本文已证实原因	改为文献设计动机，不作本文因果结论
一般	[8]跨任务引用未限定研究对象	明确为 EEG 精神疾病诊断的通用方法学佐证
一般	5 条文献未在正文引用	修订稿删除并重编号；本报告保留真实性核验

二、实验数据证据矩阵

独立读取 24 组 resolved_config.json、training_summary.json、test_metrics.json、environment.json 与 evaluation/test/samples.csv。未依赖既有 Markdown 汇总作为计算输入。

项目	独立核验结果	证据	结论
清洁清单	104 名患者；3,629 张切片；排除 6 名患者/300 张切片	splits/kaggle_3m_multimodal_only_seed42.meta.json	一致
患者级划分	85/9/10 名患者；2,619/485/525 张切片	split meta + manifest	一致
正/空掩膜	训练 935/1,684；验证 167/318；测试 173/352	split meta + 24 组 test_metrics	一致
运行清单哈希	6aee075d...d5051e7，24/24 一致	24 组 test_metrics	一致
测试协议	最佳验证 Positive Macro IoU 检查点；阈值 0.5	24 组 training_summary/test_metrics	一致
实验环境	RTX 5060 Laptop GPU；CUDA 12.8；PyTorch 2.11.0+cu128	24 组 environment.json	一致

三、表 3 数值独立复算

均值与样本标准差均从 3 个训练种子的原始 test_metrics.json 重新计算。以下值与论文显示精度完全一致。

模型	Pos IoU	Pos Dice	Micro IoU	Precision	Recall	空切片误报
E0	0.6535±0.0164	0.7342±0.0147	0.6820±0.0228	0.8892±0.0295	0.7453±0.0152	15.81%±6.20%
E1-A	0.6629±0.0287	0.7410±0.0343	0.6914±0.0044	0.8683±0.0338	0.7739±0.0307	14.20%±5.87%
E2-B	0.7106±0.0072	0.7962±0.0074	0.7326±0.0491	0.8793±0.0830	0.8167±0.0167	14.49%±14.60%
M0-AB	0.6961±0.0568	0.7804±0.0504	0.6466±0.1214	0.7673±0.1109	0.7976±0.0850	22.16%±12.64%
M4-NP	0.7597±0.0013	0.8356±0.0053	0.7969±0.0254	0.8869±0.0201	0.8868±0.0149	12.03%±1.46%
M4-P-A	0.7622±0.0282	0.8402±0.0280	0.8004±0.0120	0.9263±0.0089	0.8550±0.0189	11.17%±6.57%
M4-P-B	0.7567±0.0144	0.8357±0.0110	0.7763±0.0457	0.8708±0.0368	0.8765±0.0221	18.94%±8.97%
M4-P	0.7664±0.0086	0.8425±0.0101	0.7926±0.0153	0.8710±0.0058	0.8983±0.0239	18.18%±2.22%

四、表 4 配对消融与不确定性

组件	比较	Seed 差值	正向种子	患者均差	患者 95% CI
完整方案	M4-P – E0	+0.1129±0.0249	3/3	+0.1053	[+0.0181, +0.2335]
三通道输入 A	M4-P – M4-P-A	+0.0041±0.0366	2/3	+0.0027	[-0.0112, +0.0221]
轻量增强 B	M4-P – M4-P-B	+0.0096±0.0148	2/3	+0.0112	[-0.0091, +0.0357]
ResNet34 结构 C	M4-NP – M0-AB	+0.0637±0.0579	3/3	+0.0673	[+0.0331, +0.1071]
ImageNet 预训练 D	M4-P – M4-NP	+0.0066±0.0075	2/3	+0.0001	[-0.0224, +0.0258]

解释边界：bootstrap 以 10 名固定测试患者为重采样单位，仅用于描述患者间不确定性。三个训练种子不是新增独立患者，不能替代患者级交叉验证或外部验证。A、B、D 的患者级区间均跨 0，不应表述为已确认的稳定独立贡献。

五、配置与方法一致性

模型	输入	结构	增强	预训练	核验
E0	绿色通道 FLAIR	U-Net	无	无	一致
E1-A	RGB 三通道	U-Net	无	无	一致
E2-B	绿色通道 FLAIR	U-Net	翻转+±5°	无	一致
M0-AB	RGB 三通道	U-Net	翻转+±5°	无	一致
M4-NP	RGB 三通道	ResNet34-U-Net	翻转+±5°	无	一致
M4-P-A	绿色通道 FLAIR	ResNet34-U-Net	翻转+±5°	ImageNet	一致
M4-P-B	RGB 三通道	ResNet34-U-Net	无	ImageNet	一致
M4-P	RGB 三通道	ResNet34-U-Net	翻转+±5°	ImageNet	一致

严重问题: data.py 的 rgb_multimodal 分支仅执行 image_file.convert("RGB"); flair_green 分支读取绿色通道。代码和清单均无“缺失模态检测”或“由 FLAIR 填充缺失序列”实现，故原文该陈述及相关因果解释不成立。

六、图像与案例溯源

对象	论文内容	证据	结论
图 1	结构示意图	可回溯至 model.py 的 ResNet34-U-Net 实现；不是实验结果	保留，批注明确性质
图 2 案例 1	slice_45: E0 IoU 0.1259; M4-P IoU 0.9658	两模型 seed42 samples.csv 及 comparison 图	已核实
图 2 案例 2	slice_22: E0/M4-P IoU 0.4171/0.1590; M4-P FP=877	两模型 seed42 samples.csv 及 comparison 图	已核实
图 2 漏检	slice_23: 真实前景 265 像素; M4-P 无预测前景	M4-P seed42 samples.csv 及 comparison 图	已核实
图 2 空切片误报	slice_51: M4-P FP=4,584, 占 65,536 像素约 7.0%	M4-P seed42 samples.csv 及 comparison 图	已核实

七、16 条参考文献真实性核验

原编号	PMID	DOI/来源	真实性	正文处置
[1]	39074952	10.1002/jmri.29543	真实；元数据一致	正文直接使用
[2]	38011781	10.1016/j.compmedimag.2023.102313	真实；元数据一致	正文直接使用
[3]	39104626	10.3389/fbioe.2024.1392807	真实；元数据一致	正文直接使用
[4]	37967585	10.1016/j.radonc.2023.110007	真实；研究脑转移瘤	仅作评价背景

原编号	PMID	DOI/来源	真实性	正文处置
[5]	37981627	10.1007/s11517-023-02965-1	真实；元数据一致	支持设计动机
[6]	40745592	10.1186/s12880-025-01837-4	真实；元数据一致	支持迁移学习路线
[7]	36847185	10.1002/mp.16321	真实；元数据一致	当前正文未引用，删除
[8]	37789047	10.1038/s41598-023-43542-8	真实；EEG 精神疾病诊断	限缩为跨任务方法学
[9]	38102956	10.1177/15353702231214259	真实；元数据一致	正文直接使用
[10]	38197800	10.1148/ryai.220231	真实；专家中心评价	正文直接使用
[11]	40122469	10.1016/j.jneumeth.2025.110424	真实；元数据一致	当前正文未引用，删除
[12]	40037540	10.1093/neuonc/noaf058	真实；儿童弥漫中线胶质瘤	当前正文未引用，删除
[13]	37340197	10.1007/s10278-023-00860-7	真实；缺失 MRI 序列方法	当前正文未引用，删除
[14]	39231857	10.1007/s10334-024-01203-5	真实；检测+分割	当前正文未引用，删除
[15]	38124563	10.3934/mbe.2023907	真实；元数据一致	保留并重编号 [10]
[16]	无	Kaggle 官方数据页	页面真实；许可标为 CC BY-NC-SA 4.0	保留并重编号 [11]

八、正文引述支持度矩阵

正文命题	引用	支持度	最终处理
引言：临床价值、人工勾画困难	[1][2]	直接/较强支持	保留
相关研究：多模态 MRI 互补信息	[3]	直接支持一般背景	保留；不声称本文 RGB 必为完整独立模态
U-Net 及评价指标背景	[4][9][10]	部分支持	[4]限定为脑转移瘤；不外推本文 LGG 性能
残差、多尺度结构动机	[5]	直接支持文献自身设计	改为设计动机；不作本文因果证明
迁移学习/预训练路线	[6]	直接支持路线	不证明本文 ImageNet 预训练稳定有效
受试者级划分避免泄漏	[8]	跨任务部分支持	明确研究为 EEG 精神疾病诊断
混合注意力结构	原[15]→[10]	直接支持文献自身方法	保留
数据集来源与许可	原[16]→[11]	官方页面支持	保留

九、最终修订清单与验收结论

1. 删除无实现证据的缺失模态填充陈述及相关结果解释。
2. 将“所有模型平稳收敛”、组件稳定贡献和具体机制归因改为可由日志与配对结果直接支持的限定表述。
3. 对[4]和[8]明确任务边界；把残差、多模态、注意力与迁移学习文献定位为技术背景或设计动机。
4. 删除 5 条未在精简正文使用的真实文献，并将保留条目连续重编号为[1]—[11]。
5. 在修订稿关键修改和图像处插入真实 Word 批注，便于逐处复核。

验收结论：修订后正文中的实验数值均可回溯至配置、清单、运行结果或逐切片记录；参考文献均真实存在，正文保留的引述均按原文证据范围进行了限定。结果仍仅适用于当前固定患者级划分和 10 名测试患者，不构成外部泛化或临床有效性证据。